

소형 드론을 이용한 심층 신경망 기반 지상 표적 탐지 및 실시간 비주얼 서보잉 연구

정대현¹, 김상현^{1,†}

¹청주대학교 기계항공시스템공학과

Study on Deep Neural Network-Based Ground Target Detection and Real-Time Visual Servoing Using Small Drones

Dae-Hyeon Jung¹ and Sang-Hyeon Kim^{1,†}

¹Dept. of Mechanical and Aerospace Systems Engineering, Cheongju University

Abstract : 본 연구에서는 소형 드론의 카메라 영상을 이용하여 전차 모형을 탐지하고 표적을 자동 추적하는 시스템을 구현하였다. 지상 표적 탐지를 위해 YOLO기반 객체 탐지 모델을 적용하고 드론으로부터 수신되는 영상에 대해 실시간 추론을 수행하였다. 탐지된 바운딩 박스의 중심 좌표와 영상 중심 좌표의 차이를 수평 및 수직 오차로 정의하고 이를 비주얼 서보잉 입력으로 활용하여 드론의 Yaw와 카메라 피치 각도를 제어하였다. 또한 바운딩 박스 크기를 상대적 거리 지표로 활용하여 표적과의 거리를 유지하도록 하였다. 실험 결과 이동하는 지상 객체를 지속적으로 탐지하고 표적 방향으로 회전 및 화면 중앙 정렬과 거리 유지를 수행할 수 있음을 확인하였다. 향후 제어 기법을 고도화하고 추적 안정성을 개선할 예정이다.

Key Words : Small UAV(소형 드론), Object Detection(객체 탐지), Visual Servoing(비주얼 서보잉), Deep Neural Network(심층 신경망), Target Tracking(표적 추적)

Acknowledgement : 이 논문은 2026년도 산업통상부 산업혁신인재 성장지원사업 (항공방산SW 전문인력양성)의 재원으로 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00412499)

1. 본 론

본 논문에서는 소형 드론의 카메라 영상을 이용하여 전차 모형을 탐지하고 자동 추종하는 시스템을 구현하였다. 객체 탐지에는 전차 모형 데이터로 학습한 YOLO 모델을 적용하였다. 영상 크기와 표적 중심을 각각 정의하고 수평 및 수직 오차를 계산하였다. 또한 초기 바운딩 박스 크기를 기준 크기로 설정하여 상대적 거리 오차로 활용하여 기체의 전·후진 제어에 사용하였다. 탐지 좌표의 미세한 변화에 따른 반복 제어를 줄이기 위해 각 오차에 데드존을 적용하였다.

2. 결 론

이동하는 전차 모형을 대상으로 실험한 결과 Fig.1과 같이 표적 중심과 영상 중심 사이 오차

에 따라 드론이 제어되는 것을 확인하였다. (a) 단계에서는 수동조작을 통해 화면에 전차가 보이게 조종을 진행한 후 검출된 바운딩 박스의 크기를 거리 유지 기준값으로 설정하였다. (b) 단계부터 자동 추종을 시작하여 점차 중앙정렬을 수행하는 것을 확인하였다. (d)와 같이 중심 오차가 설정된 데드존 범위 내로 감소하면서 표적이 영상 중심 부근에 유지되는 것을 확인하였다.

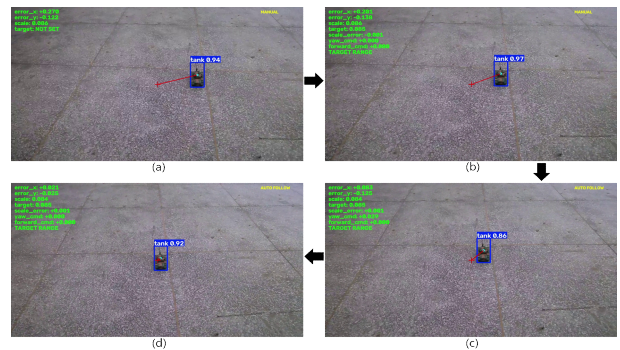


Fig.1 실시간 전차 모형 탐지 및 추종 결과

†교신저자 (Corresponding Author)

E-mail: k3special@gmail.com

Copyright © The Society for Aerospace System Engineering